

面向隐私保护的联邦学习推荐系统设计与实现

研究报告

学生姓名：学生008

学号：S008

研究主题：联邦学习推荐

质量等级：优秀

2024年04月28日

摘要

本研究针对传统推荐系统存在的用户隐私泄露问题，设计并实现了一种面向隐私保护的联邦学习推荐系统（FedPerRec）。系统采用分层个性化架构，全局模型学习跨用户通用表示，本地个性化层适应用户偏好。在隐私保护方面，结合本地差分隐私和安全聚合技术。实验在MovieLens-1M数据集上进行，结果表明本方法在隐私预算 $\epsilon=1.0$ 时，HR@10达到0.683，相比集中式训练仅下降4.2%，同时通信效率提升35%。

关键词：联邦学习、推荐系统、隐私保护、差分隐私、MovieLens

一、文献综述

联邦学习是一种分布式机器学习范式，由Google于2016年提出。其核心思想是“数据不动模型动”，各客户端在本地数据上训练模型，仅上传模型参数而非原始数据。FedAvg算法是基础算法，包括服务器分发全局模型、客户端本地训练、上传模型更新、服务器聚合更新四个步骤。联邦学习推荐面临独特挑战：数据Non-IID分布、用户-物品交互稀疏性、隐私-效用权衡。Ammad-Ud-Din等人提出了FedRec框架，Muhammad等人提出了FedFast加速方法，Liu等人研究了差分隐私在联邦推荐中的应用。

二、研究方法

FedPerRec采用分层个性化架构：全局层包含物品嵌入和MLP层，本地层包含用户嵌入和门控网络。门控融合公式： $h = g \cdot h_{\text{global}} + (1-g) \cdot h_{\text{local}}$ 。双重隐私保护：本地差分隐私（梯度裁剪+噪声添加）和安全聚合（Shamir秘密分享）。自适应聚合策略根据客户端质量动态调整聚合权重。模型参数：用户/物品嵌入64维，MLP层[128,64,32,16]，隐私预算 $\epsilon=1.0$ 。

三、实验设计与结果分析

数据集：MovieLens-1M，6,040用户，3,706物品，100个客户端。主要结果：集中式HR@10=0.713，FedAvg HR@10=0.621，FedPerRec HR@10=0.683。在 $\epsilon=1.0$ 时，FedPerRec相比集中式仅下降4.2%。收敛性分析表明FedPerRec约120轮收敛，比FedAvg减少40%通信轮数。消融实验表明个性化层贡献6.2%，门控融合贡献3.1%，自适应聚合贡献2.5%。

四、总结与展望

本研究提出了FedPerRec框架，实现了隐私保护推荐。主要贡献包括分层个性化架构、双重隐私保护和自适应聚合策略。未来可探索跨域推荐和动态用户偏好建模。